技术笔记

Technical Note

4G 应用-HTTP 定位和获取天气 V1.1

工程技术笔记

类别	内容
关键词	4G、HTTP GET
摘要	定位、获取天气

广州大彩光电科技有限公司

修订历史

版本	日期	原因	编制	审查
V1.0	2020/07/02	创建文档	陈鹏	刘启鑫
V1.1	2021/12/17	修改 VisualTFT 版本范围	林青田	

销售与服务

广州大彩光电科技有限公司

电话：020-82186683

传真：020-82187676

Email：hmi@gz-dc.com（公共服务）

网站：www.gz-dc.com

地址：广州高新技术产业开发区玉树工业园富康西街 8 号 C 栋 303 房

官网零售淘宝店：www.gz-dc.taobao.com

目录

1. 适合范围.....1
2. 开发环境版本.....2
3. 概述.....3
4. 参考资料.....4
5. 教程实现.....5
5.1.1 准备工程素材.....5
5.1.2 软件平台.....5
5.2 配置串口屏工程.....6
5.2.1 画面配置.....6
5.2.2 LUA编辑.....6
5.3 下载工程.....19
6. 免责声明.....21

1. 适合范围

本文档适合大彩 PM 4G 系列串口屏产品使用。

2. 开发环境版本

1. VisualTFT 软件版本：V3.0.0.1133 及以上的版本。

版本查看：

1) 打开 VisualTFT 软件启动页面如图 2-1 软件版本，右上角会显示的软件版本号；



图 2-1 软件版本

2) 打开VisualTFT，在软件右下角可以查看软件版本图 2-2 软件版本，最新版本可登录http://www.gz-dc.com/进行下载。

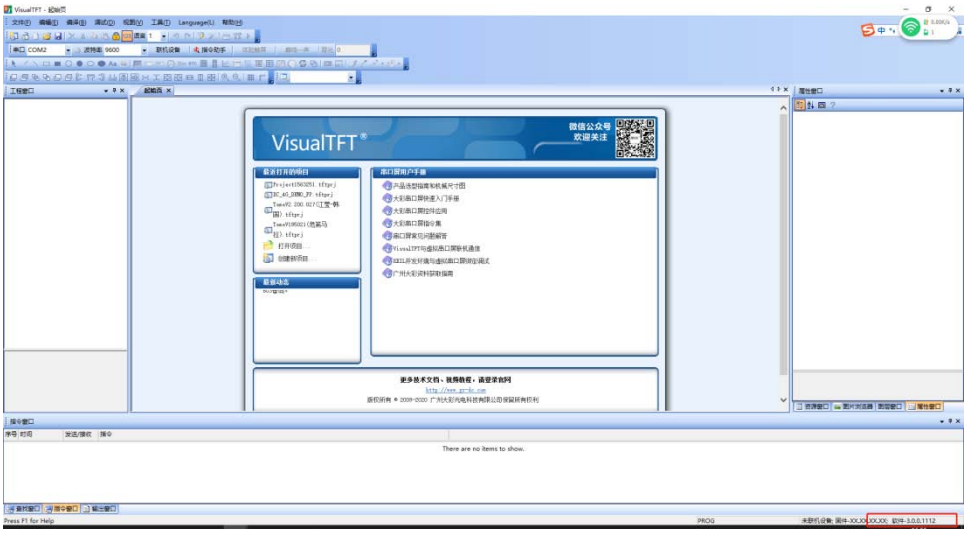


图 2-2 软件版本

2. 串口屏硬件版本： M 系列固件 >= V6.3.257.00。

版本查看：

1) 查看屏幕背面版本号贴纸；
2) VisualTFT 与屏幕联机成功后，右下角显示的版本号。

3. 概述

本例程中，通过获取天气、定位来介绍 4G 的 HTTP GET 的应用

4. 参考资料

1. 《LUA 脚本 API V1.4》可通过以下链接下载物联型开发包获取:
   http:/www.gz-dc.com/index.php?s=/List/index/cid/19.html
2. 《LUA 基础学习》可通过以下链接下载物联型开发包获取:
   http:/www.gz-dc.com/index.php?s=/List/index/cid/19.html
3. LUA 脚本初学者可以通过下面链接进行学习。
   http://www.runoob.com/lua/lua-arrays.html
4. AT 指令，可以通过下面子连接了解
   http://www.openluat.com/Product/file/asr1802/Luat%204G 模块 AT 命令手册 V4.2.8.pdf
5. 百度地图 API 逆地址解析
   http://lbsyun.baidu.com/index.php?title=webapi/guide/webservice-geocoding-abroad
6. 济南易客云网络科技提供 HTTP 天气访问接口
   付费： https://www.tianqiapi.com/index/doc?version=v61
   免费： https://www.tianqiapi.com/index/doc?version=v6

5. 教程实现

本文主要将以下 2 点进行说明：

1. 准备工程素材；
2. 配置串口屏工程；

5.1.1 准备工程素材

在实现例程前需要作以下 3 个准备：

1. 硬件平台；
2. 软件平台；
3. UI 素材；

该例程使用大彩 M 系列 7 寸串口屏 DC80480M070_1111_0T 为验证开发平台。如图 5-1 所示；

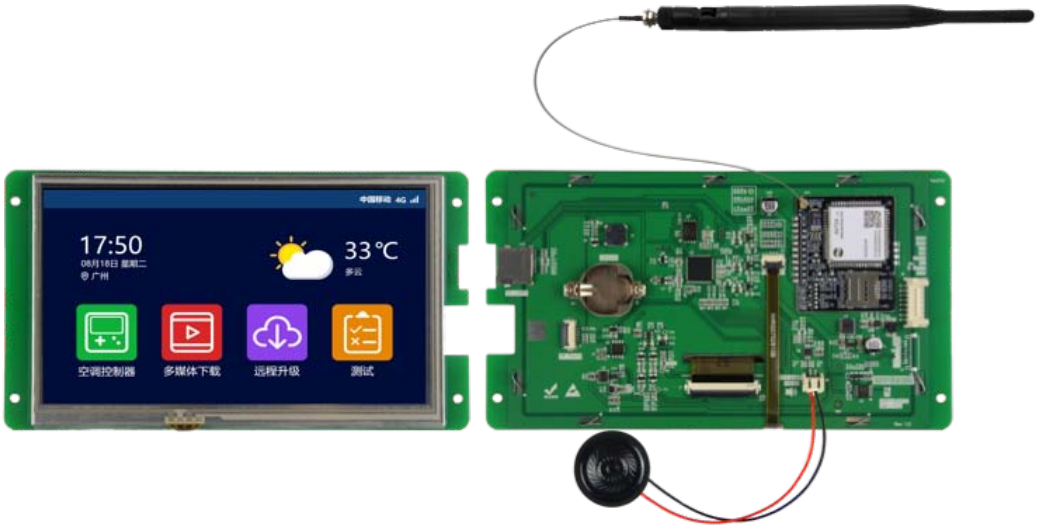


图 5-1 M 系列 7 寸串口屏

其他尺寸的串口屏均可借鉴此教程。

5.1.2 软件平台

使用大彩自主研发的上位机软件VisualTFT配置工程，登录http://www.gz-dc.com/下载。如图 5-2 所示；

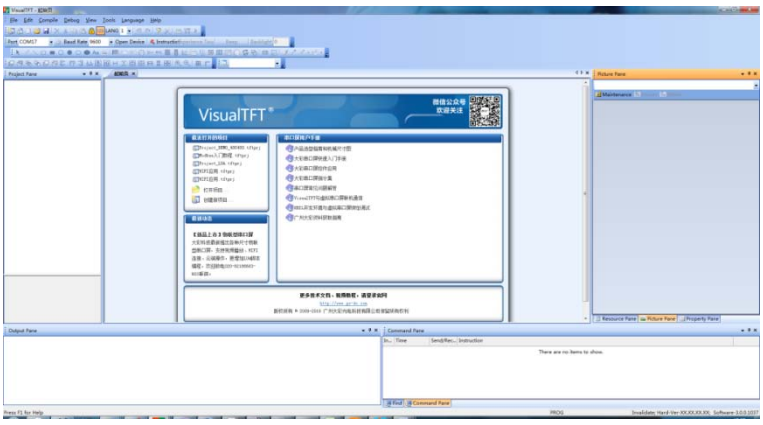


图 5-2 下载软件

5.2 配置串口屏工程

本文主要介绍以下 2 点：

(1) 画面配置

(2) LUA 编辑

5.2.1 画面配置

在画面 ID0 中，SIM 卡信息显示、地点、时间及天气 4 部分组成。

SIM 卡信息：图标件 ID1 表示信号等级、文本控件 ID2 表示运营商、文本控件 ID3 用于显示 SIM 卡 ID。

地点：文本控件 ID7 于显示所在的城市。

时间日期：文本控件 ID5 用于显示时间，文本控件 ID6 用于显示日期。

温度天气：文本控件 ID8 显示温度，文本控件 ID9 用于用于显示天气描述（多云、晴等），图标控件 ID10 显示多云等等的图标。

画面配置如图 5-3 所示：

注意：其他非关键控件不在一一介绍，下文不在累述

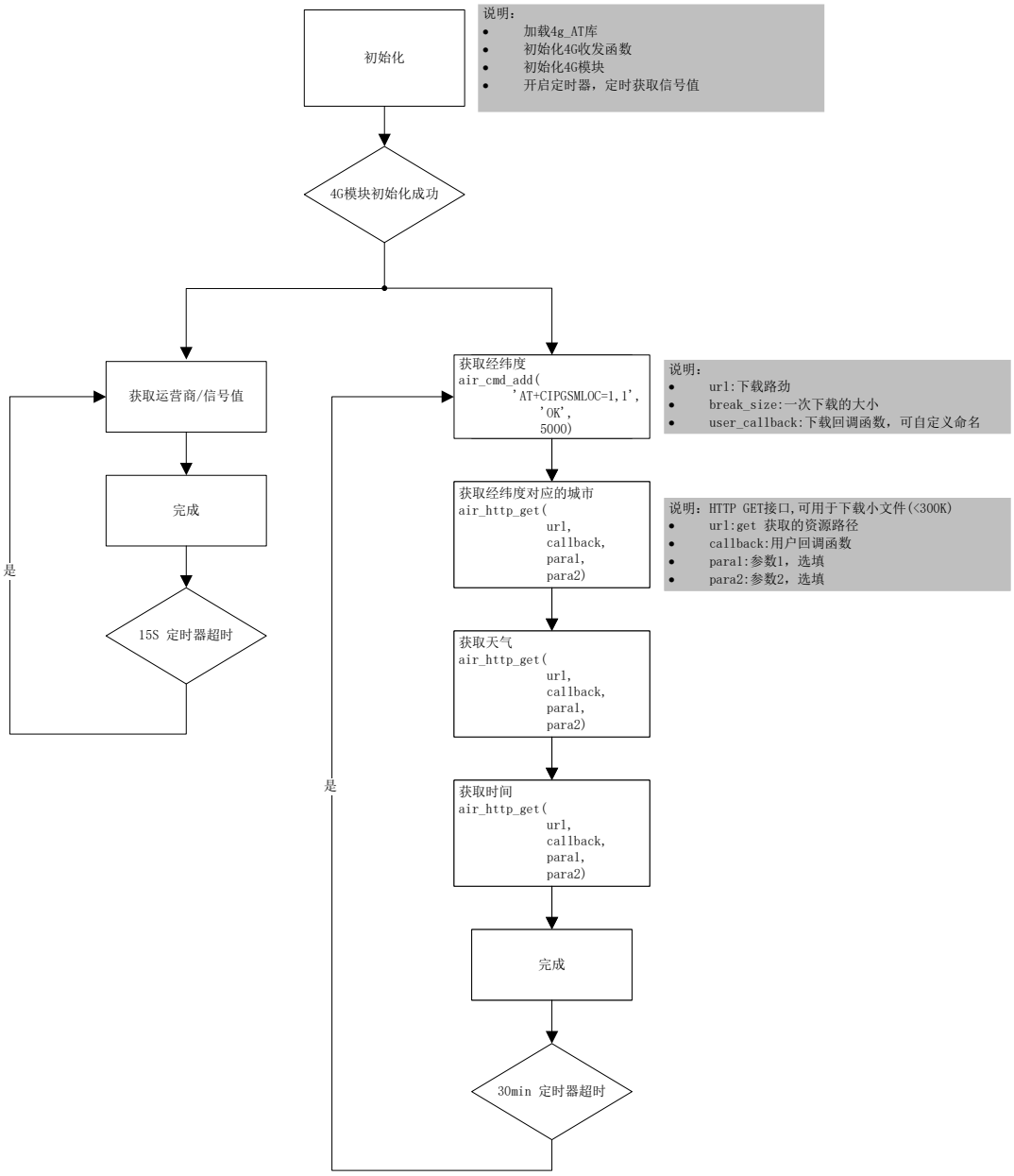


图 5-3 画面配置

5.2.2 LUA 编辑

本例程中，屏幕上电执行初始化操作，如加载 4G AT 指令的库、初始化和 4G 模块的交互的函数、初始化 4G 模块、开启定时器获取运营商和信号值。

当 4G 模块初始化完成后，获取运营商/信号值以及获取经纬度。当 4G 模块返回对应经纬度后，根据经纬度得到所在城市，在根据城市获取该城市的气温以及天气状态。流程如下所示。



1. 初始化

调用系统函数 on_init()执行代码如程序清单 1 所示：

程序清单 1 初始化

```
--[[*****************************************************************
** Function name:  on_init
** Descriptions :  系统初始化时，执行此回调函数。
*****************************************************************--]]
function on_init()

    dofile('Air724at.lua') --加载 http.lua 文件
    uart_set_baudrate3(115200) --设置与 4G 模块通讯的串口 3 的波特率为 115200
```

```
    --设置 4G 库函数的命令发送函数，命令回调函数、调试信息打印函数
    air_set_callback(on_air_send_cb,on_air_resp_callback,on_air_log_cb)
    air_hw_int()     --4G 模块初始化设置
    air_get_iccid()  -- 获取卡号
    --开启自动获取型号强度、时间、天气功能
    start_timer(timerId_Sig_Weather, 1000 , 0, 0)
end

--[[*********************************************************************
** Function name:  on_timer
** Descriptions :  定时器超时回到调函数。
** @ timer_id    :  定时器 ID
*********************************************************************--]]
function on_timer(timer_id)
    on_air_timer(timer_id) --4G 库函数的定时处理

    --自动获取型号强度、时间、天气的定时处理
    if timer_id == timerId_Sig_Weather
    then
        --定时器计数，timer0_notify_cnt 每秒+1。计时长度 30min
        timer0_notify_cnt = timer0_notify_cnt + 1
        if timer0_notify_cnt%15 == 0
        then
            --每 15s 调用一次，更新信号值
            at_cops_csq()
            --如果天气图标没有更新，则此处在调用一次
            if get_value(screen_main,10) == 0
            then
                get_wea_and_time()
            end
        elseif timer0_notify_cnt > 1800
        then
            --每 30min 调用一次，更新天气、时间、信号
            get_wea_and_time()
            --标志位清空，重新开始 30min 计时
            timer0_notify_cnt = 0
        end
    end
end
--[[*********************************************************************
** Function name : at_cops_csq
** Descriptions  : 获取运营商信息、信号强度
** @return      : nil,无返回值
*********************************************************************--]]
```

```
function at_cops_csq()
    air_cmd_add('AT+COPS?','OK',1000) –获取运营商
    air_cmd_add('AT+CSQ'  ,'OK',1000) –获取信号
end

--[[*****************************************************************
** Function name:  on_air_resp_callback
** Descriptions :  4G 模块-数据回调接口
** @key        :  屏幕->4G 模块的发送请求
** @value      :  4G 模块->返回的数据
*****************************************************************--]]
function on_air_resp_callback(key, value)

    if value == nil
    then
        return            --value 为空时退出
    end

    --*****************************************************************
    --功能:     判断 key
    --         如果 key 为空，则退出函数。
    --         因为 key 为空时，下方 string.find( key , '') 是不正确的使用。
    --         以下 key 的处理必须不为空，
    --*****************************************************************
    if key == nil
    then
        return
    end

    --*****************************************************************
    --条件:     4G 初始化完成
    --功能:     使用使用 AT 指令获取信号强度和运营商。
    --         使用 http get 请求天气、北京时间。
    --调用函数：at_cops_csq()
    --函数功能：获取信号强度和运营商
    --调用函数：get_wea_and_time()
    --函数功能：请求天气、北京时间
    --*****************************************************************
    if string.find(key,'+SAPBR=1,1') ~= nil and string.find(value,'OK') ~= nil
    then
        set_text(screen_main, 16, '')
        at_cops_csq()
        get_wea_and_time()
    end
```

```
--**********************************************************************
--条件:     4G 模块返回卡号
--功能:     获取卡号并显示
--**********************************************************************
if string.find(key,'+ICCID') ~= nil and string.find(value,'+ICCID') ~= nil
then
    --**************************************************************
    --value:           +ICCID: 89860117831003134201
    --要提取的值:       89860117831003134201
    --正则表达式:       '+ICCID: (%d*)'
    --**************************************************************
    local regular_e = '+ICCID: (%d*)' --正则表达式
    local my_iccid = string.match( value, regular_e) --获取的值赋给 my_iccid
    set_text( screen_main, 3, 'SIM 卡号 ICCID: '..my_iccid)
end

--**********************************************************************
--条件:     4G 模块返回运营商信息
--功能:     设置串口波特率为 115200
--**********************************************************************
if string.find(key,'+COPS')~=nil and string.find(value,'+COPS')~=nil
then
    --**************************************************************
    --value:           +COPS: 0,2,"46000",7
    --要提取的值:       46000
    --正则表达式:       '+COPS:.*,.*,"(%d*)"'
    --**************************************************************
    local regular_e = '+COPS:.*,.*,"(%d*)"' --正则表达式
    --获取的值赋给 my_mobile_MCCMNC
    local my_mobile_MCCMNC = string.match( value, regular_e )
    set_text( screen_main, 2, mobile_MCCMNC[my_mobile_MCCMNC] )
end

--**********************************************************************
--条件:     4G 模块返回信号强度信息
--功能:     设置串口波特率为 115200
--**********************************************************************
if string.find(key,'+CSQ')~=nil and string.find(value,'+CSQ')~=nil
then
    --**************************************************************
    --value:           +CSQ: 15,99
    --要提取的值:       15
    --正则表达式:       '+CSQ: (.*),.*'
```

```
        --*****************************************************************
        local regular_e = '+CSQ: (.*),.*' --正则表达式
         --获取的值赋给 my_csq
         local my_csq = tonumber(string.match(value,regular_e))
        if my_csq<=11
        then
           set_value( screen_main, 1, 1) --设置信号图标显示第 1 帧
        elseif my_csq>=12 and my_csq<=13
        then
           set_value( screen_main, 1, 2) --设置信号图标显示第 2 帧
        elseif my_csq>=14 and my_csq<=15
        then
           set_value( screen_main, 1, 3) --设置信号图标显示第 3 帧
        elseif my_csq>=16
        then
           set_value( screen_main, 1, 4) --设置信号图标显示第 4 帧
        end
    end
    ......
end

--[[*********************************************************************
** Function name: on_uart_recv_data3
** Descriptions : 接收串口 3 数据回调函数，连接 4G 模块。
***********************************************************************--]]
function on_uart_recv_data3(packet)
    --4G AT 指令库 API
    on_air_recv_data(packet)
end
```

核心 API 函数

1) dofile (filename)

加载文件：本例程中加载 4G AT 指令的库

- filename -文件名

2) uart_set_baudrate3(speed)

设置串口 3 的波特率：串口 3 为屏幕和 4G 模块通讯的串口

- speed –通讯的波特率

3) on_air_recv_data(packet)

串口接收 4G 模块的返回数据的回调。

- packet:形参为表，字节数据。

4) air_set_callback (on_air_send_cb,on_air_resp_callback,on_air_log_cb)

设置 4G 库函数的回调。形参类型为函数，参数依次为命令发送函数，命令回调函数、调试信息打印函数，可自定义函数名。

- on_air_send_cb：屏幕向 4G 模块发送回调函数
- on_air_resp_callback：4G 向屏幕返回数据回调函数
- on_air_log_cb：用户调试信息回调函数调试

5) at_cops_csq()

自定义封装函数，获取运行商和信号值

6) air_cmd_add(sendstr,ackstr,timeout,retry,callback)

屏幕向 4G 模块发送 AT 指令

- sendstr：屏幕向 4G 模块发送 AT 指令
- ackstr ：4G 模块应答屏幕的请求
- timeou ：应答超时
- retry ：超时重发次数，可选
- callback：应答回调函数，可选
- 注：如果没有设置超时重发次数，则超时时直接发送队列中的下一条指令。

7) on_air_resp_callback(key, value)

4G 应答屏幕回调函数：屏幕发送 AT 指令，4G 应答后均会回调该函数，本函数如 air_set_callback(on_air_send_cb,on_air_resp_callback,on_air_log_cb)函数设置。

- key ：屏幕->4G 模块，发送请求的 AT 指令
- value ：4G 模块->屏幕，返回的数据

2. 获取经纬度

当 4G 初始化完成后，获取经纬度，代码如程序清单 2 所示：

程序清单 2 获取经纬度

```
--[[*********************************************************************
** Function name:  on_air_resp_callback
** Descriptions :  4G 模块-数据回调接口
** @key          :  屏幕->4G 模块的发送请求
** @value        :  4G 模块->返回的数据
*********************************************************************--]]
function on_air_resp_callback(key, value)

    ......
    --*********************************************************************
    --条件:     4G 初始化完成
    --功能:     使用使用 AT 指令获取信号强度和运营商。
    --          使用 http get 请求天气、北京时间。
    --调用函数:at_cops_csq()
    --函数功能:获取信号强度和运营商
```

```
    --调用函数：get_wea_and_time()
    --函数功能：请求天气、北京时间
    --*********************************************************************
    if string.find(key,'+SAPBR=1,1') ~= nil and string.find(value,'OK') ~= nil
    then
        set_text(screen_main, 16, '')
        at_cops_csq()
        get_wea_and_time()
    end

    ......
    --*********************************************************************
    --条件                :     获取经纬度成功
    --功能                :     订阅主题
    --@local_longitude    :     经度
    --@local_latitude     :     纬度
    --*********************************************************************
    if string.find(key,'+CIPGSMLOC') ~= nil and
        string.find(value,'+CIPGSMLOC') ~= nil
    then
        --************************************************************
        --value：+CIPGSMLOC: 0,31.241045,121.472313,18/11/08,15:37:30
        --要提取的值：       31.241045
        --                  121.472313
        --正则表达式：       '+CIPGSMLOC: %d+,([0-9.]*),([0-9.]*),'
        --************************************************************
        local local_latitude=''
        local local_longitude=''
        local regular_e = '+CIPGSMLOC: %d+,([0-9.]*),([0-9.]*),' --正则表达式
        local local_latitude,local_longitude = string.match(value,regular_e)
        --************************************************************
        --条件：     提取经纬度成功
        --功能：     通过 baidu API 获取当前经纬度的地点
        --************************************************************
        if local_latitude ~= nil and local_longitude ~= nil
        then
            --获取经纬度所表示的地点名称
            baiduAPI_get_local(local_latitude,local_longitude)
        end
    end
end

--[[*********************************************************************
** Function name: get_local_latitude_longitude
```

```
** Descriptions : 获取当地经纬
** @return     : nil,无返回值
**********************************************************************--]]
function get_local_latitude_longitude()

   air_cmd_add('AT+CIPGSMLOC=1,1', 'OK', 5000)
end
```

核心 API 函数

1) get_local_latitude_longitude()

获取经纬度。屏幕向 4G 模块发送获取经纬度的 AT 指令’AT+CIPGSMLOC=1,1’，在 on_air_resp_callback 回调函数解析返回的数据。

3. 获取城市名

当获取经纬度后，根据经纬度，获取所在的城市，代码如程序清单 3 所示：

程序清单 3 获取所在城市

```
--[[**********************************************************************
** Function name:  on_air_resp_callback
** Descriptions :  4G 模块-数据回调接口
** @key        :  屏幕->4G 模块的发送请求
** @value      :  4G 模块->返回的数据
**********************************************************************--]]
function on_air_resp_callback(key, value)

   ......
   --**********************************************************************
   --条件:     4G 初始化完成
   --功能:     使用使用 AT 指令获取信号强度和运营商。
   --          使用 http get 请求天气、北京时间。
   --调用函数：at_cops_csq()
   --函数功能：获取信号强度和运营商
   --调用函数：get_wea_and_time()
   --函数功能：请求天气、北京时间
   --**********************************************************************
   if string.find(key,'+SAPBR=1,1') ~= nil and string.find(value,'OK') ~= nil
   then
      set_text(screen_main, 16, '')
      at_cops_csq()
      get_wea_and_time()
   end

   ......
   -
```

```
            baiduAPI_get_local(local_latitude,local_longitude)
        ......
        end
    end

    --[[*****************************************************************
    ** Function name   : baiduAPI_get_local
    ** Descriptions    : 通过 baiduAPI 转换经纬度为具体地点
    ** local_latitude  : 经度
    ** local_longitude : 纬度
    ** @return         : nil,无返回值
    ** 注意            : 本例程中使用的百度 API 的 key/ak 可能失效,
    **                   请自行在百度地图 API 上注册可靠的 key/ak,
    **                   测试时，在 key/ak 属性中，设置 IP 白名单为 0.0.0.0，即可使用
    ** 推荐的地图 API    : 百度地图 API 逆地址解析:
    http://lbsyun.baidu.com/index.php?title=webapi/guide/webservice-geocoding
-abroad
    *****************************************************************--]]
    function baiduAPI_get_local(local_latitude,local_longitude)
        --本例程中使用的百度 API 的 key/ak 可能失效,请自行在百度地图 API 上注册可靠的 key/ak
        air_http_get(
          'http://api.map.baidu.com/reverse_geocoding/v3/?ak=IsOA0q3nApEHtpcoj
vh5k4GHNkKHhqT0&output=json&coordtype=wgs84ll&location='..local_latitude..','
..local_longitude,
          baiduAPI_get_local_cb)
    end

    --[[*****************************************************************
    ** Function name : my_find_ChinaShi
    ** Descriptions  : 转换城市名（UTF-8），如’广州市‘转换为’广州
    ** CityAddr      : 城市名称
    ** @return       : nil,无返回值
    *****************************************************************--]]
    function my_get_newCity(CityAddr)

        local strlen = string.len(CityAddr)
        local find_data  = 0
        local new_CityAddr = CityAddr

        for i = (strlen - 3), strlen
        do
            --转换城市名字符串为 16 进制数
            find_data = (find_data << 8) | string.byte(CityAddr, i, i)
        end
```

```
    if (find_data & 0xFFFFFF) == 0xE5B882
    then
        --转换城市名
        new_CityAddr = string.sub(CityAddr, 1, (strlen - 3))
    end

    return new_CityAddr
end

--[[*********************************************************************
** Function name:  baiduAPI_get_local_cb
** Descriptions:   baiduAPI 请求的回调函数
*********************************************************************--]]
function baiduAPI_get_local_cb(key,value)
    local string_time_ball=''

    if key=='data' then
        string_time_ball = table2str(value)  --表转换为字符串
        local jsondata=cjson.decode(string_time_ball) --json 解析
        --提取表里的城市名（UTF-8）
        local local_city = jsondata['result']['addressComponent']["city"]
        local_city = my_get_newCity i(local_city) --转换城市名
        http_get_wea_and_time(local_city)     --获取指定城市的天气和北京时间
    end
end
```

核心 API 函数

1) baiduAPI_get_local ()

函数内部封装 4G AT 指令集 HTTP Get 资源请求函数 `air_http_get`（），本例程中根据百度提供的资源接口，拼接经纬度发送请求。若百度响应改请求，则触发回到平 baiduAPI_get_local_cb（）函数。

4. 获取时间/天气

当获取经中文城市名称后，获取所在的该城市的温度和天气，代码程序清单 4 所示：

程序清单 4 获取天气

```
--[[*********************************************************************
--本例程中使用的天气 API 的 key 可能失效，请自行搜索可靠的天气 API
--推荐在网络上购买付费的天气 API，如济南易客云网络科技提供 HTTP 天气访问接口
--如 https://www.tianqiapi.com/index/doc?version=v61
--免费天气 API，如 https://www.tianqiapi.com/index/doc?version=v6
--xue、lei、shachen、wu、bingbao、yun、yu、yin、qing
*********************************************************************--]]
```

```
local wea = { ['unknow']=0,['xue']=1, ['lei']=2,['shachen']=3,
              ['wu']=4,['bingbao']=5,['yun']=6,['yu']=7,['yin']=8,
              ['qing']=9, ['yunnight']=10, ['qingnight']=11}

local wea_chinese = { ['unknow']='未知',['xue']='雪',['lei']='雷',
                 ['shachen']='沙尘暴',['wu']='有雾',['bingbao']='冰雹',
                 ['yun']='多云', ['yu']='下雨', ['yin']='阴天',
                 ['qing']='晴天',['yunnight']='多云',['qingnight']='晴天' }

--[[*********************************************************************
** Function name:  on_get_wea_cb
** Descriptions:   获取指定城市的天气和北京时间的回调函数
*********************************************************************--]]
function on_get_wea_cb(key,value)
   local jsonstring_wea_ball=''
   local jsondata_string = ''
   local city,wea_img,tem = 0,0,0

   if key=='data' then
      jsonstring_wea_ball = table2str(value) --表转换为字符串
      local jsondata = cjson.decode(jsonstring_wea_ball) --解析 JSON 数据
      city = jsondata.city --获取城市，UTF8 编码
      wea_img = jsondata.wea_img --获取天气
      tem = jsondata.tem --获取温度
      set_text(screen_main,7,city) --显示城市名（UTF-8）
      set_value(screen_main,10,wea[wea_img]) --设置天气图标
      ---获取当前时间用于显示晚上的图标
      yearwea,monwea,daywea,hourwea,minwea,secwea,weekwea=
            get_date_time()
      if wea_img == 'yun' or wea_img == 'qing'
      then
         if hourwea <= 6 and hourwea >= 19
         then
            if wea_img == 'yun'
            then
               --显示晚上多云的图标
               set_value(screen_main,10,wea['yunnight'])
            end
            if wea_img == 'qing'
            then
               --显示晚上晴的图标
               set_value(screen_main,10,wea['qingnight'])
            end
         end
```

```
            end
            --设置天气中文名称
            set_text(screen_main,9,wea_chinese[wea_img])
            set_text(screen_main,8,tem) --设置温度
            set_text(screen_main,16,'')
            set_visiable(screen_main, 16, 0)
        end
    end

    --[[*****************************************************************
    ** Function name:  on_get_time_cb
    ** Descriptions :  获取时间回调函数
    ** @key        :  屏幕->4G 模块的发送请求
    ** @value      :  4G 模块->返回的数据
    ** @return     :  nil,无返回值
    *****************************************************************--]]
    function on_get_time_cb(key, value)
        --*************************************************************
        --value:
            {"sysTime2":"2020-08-15 14:52:12","sysTime1":"20200815145212"}
        --要提取的值:      2020-08-15 14:52:12
        --对应正则表达式:   '"sysTime2":"(%d*)-(%d*)-(%d*) (%d*):(%d*):(%d*)"'
        --*************************************************************
        local string_time_ball=''
        local get_year, get_mon, get_day, get_hour, get_min, get_sec = 0
        local  regular_e  =  '"sysTime2":"(%d*)-(%d*)-(%d*)  (%d*):(%d*):(%d*)"'
--正则表达式

        if key=='data'
        then
           --表转换为字符串
            string_time_ball = table2str(value)
            get_year,   get_mon,   get_day,   get_hour,   get_min,   get_sec   =
string.match( string_time_ball, regular_e)--获取字符串中的时间
            set_date_time(get_year, get_mon, get_day, get_hour, get_min, get_sec)
        end
    end

    --[[*****************************************************************
    ** Function name: http_get_time
    ** Descriptions : 获取时间
    ** @return      : nil,无返回值
    ** 注意          : 本例程中使用的获取时间的连接，可能会失效，请自行搜索可靠连接
    **                 可以使用 'AT+CIPGSMLOC=1,1' 指令获取大致的北京时间，此方法得到的
```

```
时间有可能有误差
    **********************************************************************--]]
    function http_get_time()
        --本例程中使用的获取时间的连接，可能会失效，请自行搜索可靠连接
        air_http_get(
            'http://quan.suning.com/getSysTime.do',
            on_get_time_cb)
    end
    --[[**********************************************************************
    ** Function name:  http_get_wea_and_time
    ** Descriptions:   获取指定城市的天气和北京时间
    ** 本例程中使用的天气 API 的 key 可能失效，请自行搜索可靠的天气 API
    ** 推荐在网络上购买付费的天气 API，如济南易客云网络科技提供 HTTP 天气访问接口
    ** 如 https://www.tianqiapi.com/index/doc?version=v61
    ** 免费天气 API，如 https://www.tianqiapi.com/index/doc?version=v6
    **********************************************************************--]]
    function http_get_wea_and_time(local_city)
        if local_city~=nil
        then
            set_text(screen_main,16,'正在获取天气...')
            http_get_time()
            --本例程中使用的天气 API 可能失效，请自行搜索可靠的天气 API
            air_http_get(
               'https://tianqiapi.com/api?version=v61&appid=37231943&appsecret=
2BJ3teqj&city='..local_city,
                on_get_wea_cb,
                'USER_DEFINED',
                'ntent-Type: application/x-www-form-urlencoded'
                )
        end
    end
```

核心 API 函数

1) http_get_wea_and_tim e()

函数内部封装 4G AT 指令集 HTTP Get 资源请求函数 air_http_get ◊ ，本例程中根据济南易客云网络科技提供付费和免费的资源接口。其中免费的访问获取次数是 200 次/天，付费的是 5000 次/天。该服务器响应请求自动回调 on_get_wea_cb 处理响应的信息。同理，获取同步云端时间调用 http_get_time()即可。

5.3 下载工程

在菜单栏中，文件→打开工程目录，在‘dciot_build’目录的‘private’文件夹拷贝到 SD 卡中，如图 5-4 和图 5-5 所示；把 SD 卡接上串口屏后重新上电，等到提示烧录工程成功后，拔掉 SD 卡重新上电即可。

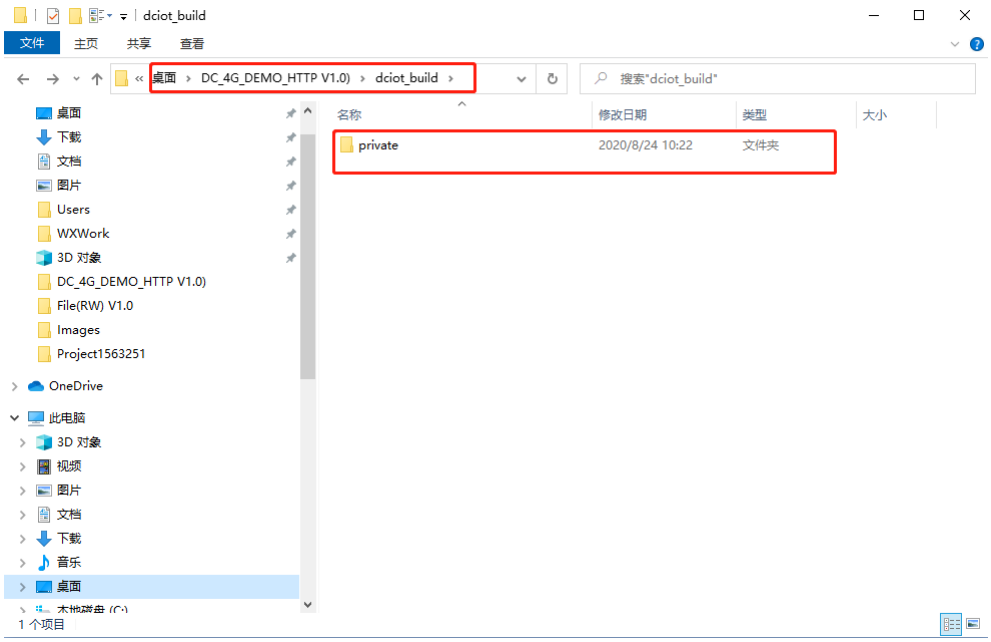


图 5-4 下载文件

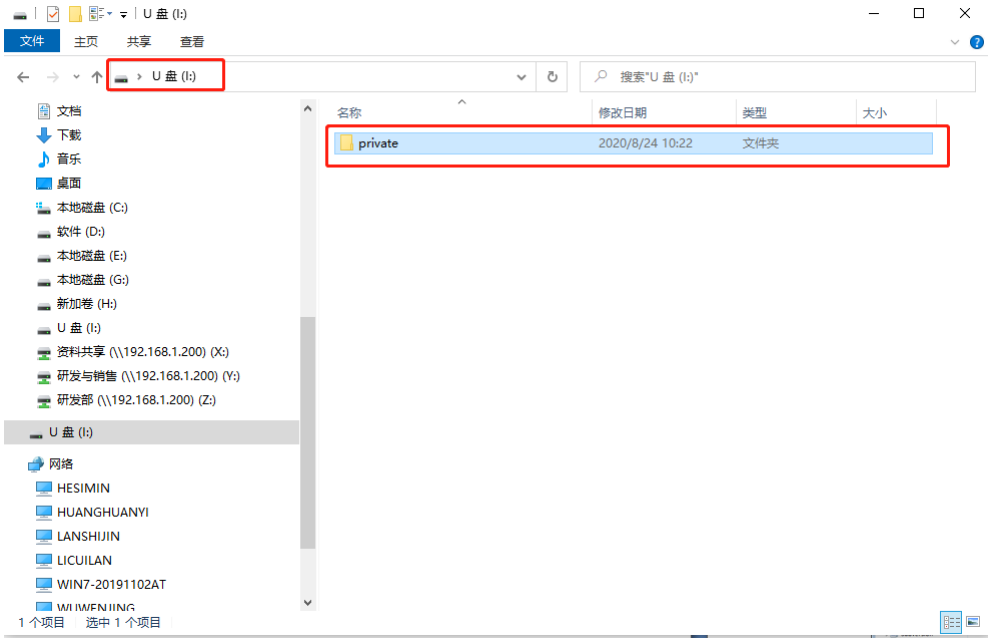


图 5-5 拷贝到 SD 卡

6. 免责声明

本文档提供有关广州大彩光电科技有限公司（以下简称：大彩科技）产品的信息，旨在协助客户加速产品的研发进度，在服务过程中或者其他渠道所提供的任何例程程序、技术文档、CAD 图等资料和信息都仅供参考，客户有权不使用或自行参考修改。本公司不提供任何的完整性、可靠性等保证，若在客户使用过程中因任何原因造成的特别的、偶然的或间接的损失，本公司不承担任何责任。大彩科技产品不能在用于军事、医疗、救生或维生等用途中作为唯一控制设备。

本文档并未授予任何知识产权的许可，并未以明示或暗示，或以禁止发言或其它方式授予任何知识产权许可。除大彩科技在其产品的销售条款和条件中声明的责任之外，大彩科技概不承担任何其它责任。并且，大彩科技对大彩科技产品的销售和/或使用不作任何明示或暗示的担保，包括对产品的特定用途适用性、适销性或对任何专利权、版权或其它知识产权的侵权责任等，均不作担保。大彩科技可能随时对产品规格及产品描述做出修改，恕不另行通知。